

SK-06 · Der Kegel: Höhe, Radius und Mantellinie

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne das rechtwinklige Dreieck aus r , h und s heraus, bevor du rechnest.

Aufgabe 1

Ein Kegel hat $r = 4$ cm und $h = 3$ cm. Berechne die Mantellinie s .

Aufgabe 2

Ein Kegel hat $r = 4$ cm und die Mantellinie $s = 5$ cm. Berechne die Höhe h .

Aufgabe 3

Ein Kegel hat $h = 3$ cm und $s = 5$ cm. Berechne den Radius.

Aufgabe 4

Ein Kegel hat den Durchmesser 12 cm und die Höhe 8 cm. Berechne die Mantellinie.

Aufgabe 5

Ordne die drei Längen eines Kegels mit $r = 3$ cm und $h = 4$ cm der Größe nach. Welche ist die längste?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

40 cm 14,42 cm 25 cm 5 cm 50 cm 30 cm 3 cm 5 cm 4 cm 10 cm

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $s^2 = 4^2 + 3^2 = 25$, also $s = 5$ cm
2. $h^2 = 5^2 - 4^2 = 9$, $h = 3$ cm
3. $r^2 = 5^2 - 3^2 = 16$, $r = 4$ cm
4. $r = 6$ cm. $s^2 = 36 + 64 = 100$, $s = 10$ cm
5. $s = 5$ cm ist immer die längste — sie ist die Hypotenuse.